

Lunes 24 de marzo de 2014

1. Escriba un programa que indique cuántos dígitos tiene un número entero:

```
n: 142857
6 dígitos
```

Use sólo operaciones aritméticas. En otras palabras: está prohibido usar la función `len`.

2. Escriba un programa para jugar cachipún hasta que alguien gane:

```
A: tijera
B: tijera
Empate
A: papel
B: papel
Empate
A: piedra
B: tijera
La ganadora es A
```

3. Escriba un programa que indique si un número natural es primo o no:

```
n: 1
No primo
```

```
n: 17
Primo
```

```
n: 32
No primo
```

A continuación, escriba un programa que pregunte al usuario cuántos números primos quiere que se muestren:

```
Cantidad de primos: 15
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
```

4. Un viajero desea saber cuánto tiempo total tomó uno de sus viajes. Él conoce la duración en minutos de cada uno de los tramos del viaje.

Escriba un programa que pregunte las duraciones de los tramos y entregue como resultado el tiempo total de viaje en horas y minutos.

El programa debe dejar de preguntar tramos apenas se ingrese un cero:

```
Tramo: 15
Tramo: 30
Tramo: 87
Tramo: 0
Total: 2 horas y 12 minutos
```

```
Tramo: 51
Tramo: 17
Tramo: 0
Total: 1 hora y 8 minutos
```

5. En finanzas, el *valor actual neto* es un indicador de cuán rentable será un proyecto.

Se calcula sumando los flujos de dinero de cada mes divididos por $(1 + r)^n$, donde n es el número del mes y r es la tasa de descuento mensual, y restando la inversión inicial.

Por ejemplo, en un proyecto en que la inversión inicial es \$900, los flujos de dinero estimados para los primeros cuatro meses son \$550, \$230, \$341 y \$190, y la tasa de descuento mensual es de 4 %, el valor actual neto es:

$$\text{VAN} = -900 + \frac{550}{(1 + 0,04)^1} + \frac{230}{(1 + 0,04)^2} + \frac{341}{(1 + 0,04)^3} + \frac{190}{(1 + 0,04)^4}.$$

Si el VAN da negativo, entonces no es conveniente comenzar el proyecto.

Escriba un programa que pida al usuario ingresar la inversión inicial y el porcentaje de tasa de descuento. A continuación, debe preguntar el flujo de dinero estimado para cada mes y mostrar cuál es la parte entera del VAN hasta ese momento. El programa debe terminar apenas el VAN comience a dar positivo.

Suponga que todos los datos ingresados son válidos.

```
Inversion inicial: 900
% tasa de descuento: 4
Flujo mes 1: 550
VAN: -371
Flujo mes 2: 230
VAN: -158
Flujo mes 3: 341
VAN: 144
```